

OBSAH

1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	1
1.1	Údaje o stavbě	1
1.2	Údaje o stavebníkovi	1
1.3	Údaje o budoucím vlastníkovi	1
1.4	Údaje o budoucím správci objektu	2
1.5	Údaje o zhotoviteli	2
1.6	Údaje o autorském dozoru	2
1.7	Údaje o koordinátorovi RDS	2
1.8	Údaje o zpracovateli RDS objektu	2
2	STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ	3
3	VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI	3
3.1	Přehled výchozích podkladů	3
3.2	Polohopisné a výškopisné zaměření	4
3.3	Průběh tras stávajících inženýrských sítí	4
4	VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY	4
5	SPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK	4
6	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU VČETNĚ POPISU NÁVRHU	5
7	NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ	6
7.1	SO 104 – Silnice II/603 úsek 4 – propustek 1	6
7.1.1	Základní návrhové parametry	6
7.1.2	Situační řešení	6
7.1.3	Výškové řešení	6
7.1.4	Příčné uspořádání	6
7.1.5	Konstrukce vozovek a ostatních ploch	7
7.2	Sjezdy	8
7.2.1	Základní návrhové parametry	8
7.2.2	Konstrukce vozovek a ostatních ploch	8
7.3	Zeleň	9
8	REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA PK	9
8.1	Propustek pod komunikací	10
9	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	10
10	ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU	12
11	VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ	12
12	PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ	12

13	ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE	13
14	BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.....	14
15	GEODETICKÉ VYTYČENÍ.....	14

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1 Údaje o stavbě

Název akce:	II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů
Kraj (NUTS):	Středočeský (CZ020)
Okres (LAU):	Praha-východ (CZ0209)
Katastrální území:	Sulice [759431], Ládví [662445], Kamenice [662445]
Typ pozemní komunikace:	Silnice II. třídy / Místní komunikace - B
Označení komunikace:	II/603
Stupeň PD:	Realizační dokumentace stavby (RDS)
Stavební objekt:	SO 104 - Silnice II/603 úsek 4 – propustek 1
Charakter stavby:	Rekonstrukce
Doba užívání:	Trvalá stavba

1.2 Údaje o stavebníkovi

1.2.1 Stavebník č. 1:

Název:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o.
Adresa:	Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO:	00066001
V zastoupení:	
ve věcech smluvních:	Martin Herman, radním pro oblast investic, majetku a rozvoje datové infrastruktury kraje
ve věcech technických:	Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

1.2.2 Stavebník č. 2:

Název:	Obec Kamenice
Adresa:	Ringhofferovo náměstí 434, Olešovice, 251 68 Kamenice
IČO:	00240273
V zastoupení:	

1.3 Údaje o budoucím vlastníkovi

Název:	Středočeský kraj
Adresa:	Zborovská 81/11, 150 00 Praha
IČO:	70891095

1.4 Údaje o budoucím správci objektu

Název: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje**
Adresa: Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha
IČO: 00066001

1.5 Údaje o zhotoviteli

Název: **M-SILNICE, a.s.**
Sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
IČO: 42196868

1.6 Údaje o autorském dozoru

Název: společnost „**M+M: RS PP Středočeský kraj**“
HIP: Ing. Dušan Cichra
Vedoucí účastník: **Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o.**
Sídlo: Národní 984/15, Staré Město, 110 00 Praha
IČ: 48585733
Další účastník: **Mott MacDonald Limited – org. Složka**
Sídlo: Národní 984/15, Staré Město, 110 00 Praha
IČ: 27155048

1.7 Údaje o koordinátorovi RDS

Název: **M-PROJEKCE s.r.o.**
Adresa: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČ: 05061415
Pracoviště: **Pardubice**
Adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice
Vedoucí pracoviště: Ing. Martin Stejskal (ČKAIT 1006185, ID00)
Zod. projektant: Ing. Martin Stejskal (ČKAIT 1006185, ID00)
HIP: Bc. Radek Městecký

1.8 Údaje o zpracovateli RDS objektu

Název: **M-PROJEKCE s.r.o.**
Adresa: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČ: 05061415
Pracoviště: **Pardubice**
Adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice
Autorský kolektiv: Bc. Radek Městecký
Ing. Matěj Šprongl
Kontrola: Ing. Petr Kelča

2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

Rekonstrukce silnice II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů v úseku 4 – propustek 1. Jedná se o směrově nerozdělovanou komunikaci, která slouží také jako objízdná trasa pro D1. Rekonstrukce vychází ze stávajícího technického stavu a je navržena v souladu s ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací a ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic.

Náplní objektu je rekonstrukce silnice v celé šíři silničního pozemku v průjezdním úseku silnice – cca 8,0 m, doplnění bodového a liniového systému odvodnění. V místech s malým podélným sklonem budou přidány uliční vpusti a lokálně upraven sklon vozovky (v úsecích s podélným sklonem menším 0,3 %). V trase rekonstruované silnice se nacházejí úrovněvé křižovatky s místními komunikacemi a dvě úrovněvé křižovatky s průtahem silnice II. třídy.

Objekt je dělen na jeden samostatný úsek:

– km 2,350– km 2,460

3 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI

3.1 Přehled výchozích podkladů

- Projektová dokumentace pro provádění stavby PDPS „II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů“ (zpracovatel společnost „M+M: RS PP Středočeský kraj“, 12/2024)
- Územní rozhodnutí o umístění stavby (II/603 Sulice-Želivec, rekonstrukce silnice a mostů), Obecní úřad Kamenice, stavební úřad dne 5.3.2022 - KAM-619/2022/SÚ/IPe ze dne 21.1.2022
- Územní rozhodnutí o umístění stavby (Stavební úpravy silnice II/603 ulice Pražská Kamenice), Obecní úřad Kamenice, stavební úřad dne 5.4.2022 - KAM-1038/2022/SÚ/IPe
- Společné řízení a stavební povolení (II/603 Sulice-Želivec, rekonstrukce silnice a mostů), Městský úřad Říčany, stavební úřad dne 16.7.2024 – 89931/2024-MURI/OSÚ/00502
- Stavební povolení (Stavební úpravy silnice II/603 ulice Pražská, Kamenice), Městský úřad Říčany, stavební úřad dne 18.9.2023 – 284338/2023-MURI/OSÚ/00496
- Podklady souvisejících staveb:
 - Záměr doplnění zastávka BUS – Lokalita Mandava (Příprava záměru a investor obec Sulice) -realizováno
 - Budoucí úprava SSZ, VO a Chodníků v obci Sulice (příprava záměru a investor obec Sulice – v době z pracování PDPS probíhala realizace) -realizováno
 - Výstavba prodejny Lidlu a připojení na II/603 (úsek SO 102) -realizováno
 - Přestavba uličního prostoru v Kamenici v lokalitě Nové hospody a ČSPHM v rámci akce „Stavební úpravy silnice II/603 ulice Pražská, Kamenice“ – (ÚR zajistila obec Kamenice) (úsek SO 106 – viz rozdělení SO na podobjekty)(příprava záměru a investor obec Kamenice – koridor silnice II/603 investor Středočeský kraj)
 - Chodník podél ulice Pražská (příprava záměru a investor obec Kamenice) -realizováno
- Katastrální mapa zájmového území
- Geodetické zaměření zájmového území
- Zákres stávajících sítí od jednotlivých správců
- ZÚR Středočeského kraje
- Územní plán

- Diagnostický průzkum vozovek
- Související zákony, normy, předpisy
- Geodetické zaměření stavby (M-PROJEKCE, s.r.o. 03/2026)

3.2 Polohopisné a výškopisné zaměření

Jako geodetický situační podklad bylo použito digitální zaměření stavby doplněné o zakres inženýrských sítí a hranic pozemků (katastr nemovitostí). Výškově bylo měření navázáno na výškový systém Balt po vyrovnání. Vytyčovací body jsou v souřadnicovém systému JTSK (jednotná trigonometrická síť katastrální). Pro přehled dotčených pozemků (záborů) byla použita digitální katastrální mapa. Pro realizaci projektové dokumentace RDS bylo provedeno nové zaměření stávajícího stavu.

3.3 Průběh tras stávajících inženýrských sítí

Průběh tras stávajících inženýrských sítí je obsažen v situaci, doloženo vyjádřením o existenci sítí jednotlivých správců technické infrastruktury. V místě budoucího propustku budou provedeny kopané sondy, pro určení skutečného průběhu inženýrských sítí.

4 VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY

Před zahájením vlastních zemních prací se provede vytyčení a případné přeložky podzemních inženýrských sítí SO řady 300, 400 a 500. Dále je nutné koordinovat stavbu SO 101 s následujícími objekty:

SO 101 Silnice II/603 úsek 1 - intravilán

Související stavba chodníku od firmy PRINKOM

Související stavba chodníku Pražská

Související stavba stavební úpravy silnice II/603 ulice Pražská, Kamenice

5 SPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

V rámci RDS došlo oproti PDSP k následujícím změnám:

- V rámci RDS došlo k narovnání příčných sklonů dle normy, kvůli kterému bylo nutné lokálně upravit niveletu. Příčné sklony byly upraveny podle nového zaměření (M-PROJEKCE, s.r.o., 03/2026). Návaznosti na stávající chodníky a sjezdy zůstali zachováni.
- Úprava asfaltových směsí v ložní a podkladní vrstvě.

Technické a kvalitativní podmínky

Splněny

Zvláštní technické a kvalitativní podmínky

Splněny

Podmínky stavebního povolení

Splněny

VOP-S

Splněny

ZOP-S

Splněny

6 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU VČETNĚ POPISU NÁVRHU

S ohledem na porušení zcela heterogenní konstrukce stávající vozovky, je nejvhodnějším řešením provedení celkové rekonstrukce vozovky dle TP 170.

Dle zpracované diagnostiky jsou v úseku trasy především v oblasti intravilánů velmi obtížné podmínky, s ohledem na heterogenní konstrukci vozovky. Dominantně se jedná o lokální výskyt hrubozrnných kamenitých až balvanitých sypanin (štětu) v konstrukci historické vozovky, nejčastěji v blízkosti osy komunikace.

V PD je nezbytné předpokládat výměnu zeminy aktivní zóny na převážné ploše komunikace. Pro sanaci aktivní zóny lze využít stávající nestmelené materiály konstrukce vozovky (ŠD / KŠ, kamenité / balvanité materiály – štět) včetně vrstvy penetračního makadamu. **Pro zpětné využití je nutno předpokládat předczení materiálu bubnovým drtičem.**

Do konstrukce nové vozovky je rovněž vhodné zakomponovat i část objemu stávajících asfaltových vrstev, a to do stmelené podkladní vrstvy recyklace za studena, především pro minimalizaci vzniku nebezpečných odpadů z důvodu výskytu nadlimitních hodnot PAU. Vzhledem k požadavku životnosti 25 let ovšem nelze v intravilánových úsecích využít pro rekonstrukci vozovkových souvrství technologii recyklace za studena na místě, tedy pouze rozfrézování vrstev a současnou pokládku na místě. Nejdříve je nutné vrstvy odtěžit, předrtit a znovu dovézt na místo až se provede sanace AZ a následně se provede recyklace za studena.

V souladu se zněním vyhlášky č. 283/2023 lze využít možnosti uložení materiálu ZAS-T3 nebo ZAS-T4 na mezideponii pro odvoz odbouraných vrstev, jejich úprava na mezideponii pro vytvoření směsi recyklace za studena a zpětné uložení do vozovkových vrstev (nebo případně i pro zlepšení aktivní zóny).

Poznámka pro SO řady 100:

Vyhláška č. 283/2023 Sb. Vyhláška o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem, uvádí:

Pokud je před využitím znovuzískané asfaltové směsi nebo znovuzískaného penetračního makadamu podle odstavce 1 nebo 2 z technologických důvodů nezbytné jejich dočasné uložení na mezideponii, musí být splněny mimo jiné následující podmínky:

a) uložení je omezeno na nezbytnou dobu a **celková doba uložení nepřesáhne 1 rok; po uplynutí 1 roku nesmí v místě mezideponie zůstat žádný uložený materiál ani žádné znečištění pocházející z uloženého materiálu,**

b) **umístění mezideponie bude vymezeno** v projektové dokumentaci stavby, **(nutné zahrnout do projektové dokumentace RDS vybraného zhotovitele stavby)** ze které byly znovuzískaná asfaltová směs nebo znovuzískaný penetrační makadam získány a kde budou využity,

c) uložení je v souladu s projektovou dokumentací stavby podle písmene b) a s jinými právními předpisy,

d) **mezideponie neleží v ochranném pásmu vodního zdroje, na pozemku, který je součástí zemědělského půdního fondu, nebo na pozemku určeném k plnění funkce lesa,**

e) je zajištěno, aby nedocházelo k úniku výluhu škodlivin z uloženého materiálu do životního prostředí,

f) **minimální vzdálenost umístění mezideponie od obytné zástavby nesmí být menší než 300 m a**

g) v případě využití technologie recyklace za studena v míchacím centru je míchací centrum umístěno v místě této mezideponie.

7 NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

7.1 SO 104 – Silnice II/603 úsek 4 – propustek 1

7.1.1 Základní návrhové parametry

Technicky se jedná o komunikaci v uspořádání MS2-/8/50. Návrhová rychlost $V_n = 50$ km/h.

V trase komunikace se vyskytuje řada konstrukčních poruch, které jsou v komunikaci situovány relativně nahodile. Na stávající silnici byli v minulosti pouze nesystematicky prováděny údržby a opravy obrusné vrstvy pro zlepšení havarijního stavu vozovky. Heterogennost konstrukce je navíc podtržena četnými zásahy do vozovky v rámci budování či oprav inženýrských sítí. Celkově lze hodnotit konstrukci vozovky jako masivně porušenou a nevyhovující, lokálně velmi subtilní.

Celková délka rekonstruované silnice II/603 je 4604,74 m z toho SO 104 Silnice II/603 úsek 4 – propustek 1 110,00 m.

7.1.2 Situační řešení

Na začátku úpravy v km 2,350 se napojuje komunikace na SO 101- Silnice II/603 úsek 1 – intravilán. Jedná se o směrově nerozdělenou komunikaci šířky v koruně minimálně 7,0 m. Úsek je vedený v oblouku R 200 m s přechodnicemi. V místě stávajícího levostranného chodníku, je z důvodů bouracích prací a výstavby nového propustku nutné zajištění obnovení stávající chodníkové plochy z betonové dlažby v délce 21 m a šířce 2,25 m včetně chodníkových obrubníků. Komunikace je lemována zpevněnými i nezpevněnými sjezdy. V úseku se nachází stávající silniční most, který je ve velmi špatném stavu. Na místě stávajícího mostu bude vybudován nový propustek. Komunikace pokračuje a zachovává stávající stopu až do km 2,460, kde přechází do SO 101- Silnice II/603 úsek 1 – intravilán.

7.1.3 Výškové řešení

Výškové řešení je navrženo s ohledem na stávající výškové vedení silnice II/603. Niveleta kopíruje stávající stav s výškovým rozdílem do cca 0,03 m v intravilánu. Podélné sklony vycházejí ze stávajících sklonů komunikace. Maximální navržený podélný sklon nivelety s ohledem na stávající stav komunikace II/125 je 2,22 %. Minimální podélný sklon na trase činí 0,92 % (odvodnění je zajištěno podélným spádem příkopu), zakružovací oblouky vycházejí z ideálního proložení nivelety na stávající stav s ohledem na plynulou jízdu a stávající pozemky.

7.1.4 Příčné uspořádání

S přihlédnutím na stávající stav je zvoleno označení "MS2 -/8/50 odvozená". Návrhová rychlost je 50 km/hod. Jedná se o místní sběrnou komunikaci, dvoupruhovou směrově nerozdělenou, šířka jízdního pruhu je 3 m se zpevněnou krajnicí šířky 0,5 m a 0,5 m nezpevněnou. Projekt vychází z příčného uspořádání stávající komunikace s ohledem na stávající šíři koruny a dopravní význam komunikace.

Uspořádání koruny je následující:

Jízdní pruhy	min. $2 \times 3,5$ m = ~7,0m
Nezpevněná krajnice	0,5 m
Vodící proužky	$2 \times 0,25$ m
Část zpevněné krajnice	0,5 m

Chodník	2,25 m
Pruh s odvodňovací funkcí	0,76 m
Světlná šířka bez chodníku	proměnná 7,0 – 7,85 m

Základní příčný sklon stávající vozovky je 2,50 %, trasa v oblouku je vedena jednostranným dostředným sklonem.

Změna příčného sklonu je navržena na délku minimálního sklonu vzestupnice a sestupnice dle ČSN 73 6101 kap. 8.12.2 tabulka 12 a s ohledem na stávající příčné sklony vozovky a směrové řešení. Vzestupnice a sestupnice jsou umístěny na vnější hraně vodícího proužku nerozšířeného jízdního pruhu.

Výsledný sklon (příčný a podélný) bude vždy minimálně 0,5 % dle ČSN 73 6101 kap. 5.5.1

7.1.5 Konstrukce vozovek a ostatních ploch

Skladba č. 1 – konstrukce vozovky INTRAVILÁN – životnost 25 let

Asf. beton ohrubný modif.	ACO 11+ PMB 45/80-65	40 mm	ČSN 73 6121
Spojovací postřík modif.	PS-CP	0,40 kg/m ²	ČSN 73 6129
Asf. beton pro ložní modif.	ACL 22S PMB 25/55-65	60 mm	ČSN 73 6121
Spojovací postřík modif	PS-CP	0,40 kg/m ²	ČSN 73 6129
Vyrovnávací vrstva	ACP 16S 50/70	60 mm	ČSN 73 6121
Recyklace za studena	RS CA 0/32 (0/45)	170 mm	ČSN 73 6147
Štěrkodrt'	ŠDa 0/32 Ge	150 mm	ČSN 73 6126-1
Minimální celková tloušťka		480 mm	
Aktivní zóna tl. 500 mm $E_{def,2} = \min. 60 \text{ MPa}$ min. CBR 15 % ČSN 73 6133			

Skladba č. 6 - zpevněná krajnice

Kamenná dlažba pojižděná	DL	100 mm	ČSN 73 6131
Lože (drobné drcené kamenivo 4-8 mm)	L 4/8	40 mm	ČSN 73 6131
Štěrkodrt'	ŠDa 0/32 Ge	150 mm	ČSN 73 6126-1
Štěrkodrt'	ŠDa 0/32 Ge	190 mm	ČSN 73 6126-1
KONSTRUKCE CELKEM		480 mm	
$E_{def,2} = 60 \text{ MPa}$ CBR sat. 30%			

Skladba č. 5 – nepojižděný chodník

Betonová dlažba	DL	60 mm	ČSN 73 6131
Lože (drobné drcené kamenivo 4/8)	L	30 mm	
Štěrkodrt'	ŠDb 0/32 Gn	150 mm	ČSN 73 6126-1
KONSTRUKCE CELKEM		240 mm	

$E_{def,2} = \min. 30 \text{ MPa}$ min. CBR 15 %

Postřiky jsou uváděny v množství zbytkového pojiva.

Aktivní zóna je navržena z upravených zemin v podloží – předpoklad využití stávající konstrukce s přidáním hydraulického pojiva na tloušťku 500 mm (závisí na zastižených vlastnostech parapláně AZ) nebo výměna podloží s využitím stávajících odtěžených vrstev s PAU a uložených technologií recyklace za studena. Jedná se o stávající zeminy podmínečně vhodné, které je možno považovat dle TP 170 při hodnotě CBR < 15% za typ PIII při

optimálních podmínkách vlhkosti nebo úpravou zemin AZ s hydraulickým pojivem min. PIII a při dosažení vyššího CBR 30 % za typ PII.

Odtěžené vrstvy vozovek s obsahem PAU lze použít v souladu s vyhláškou 283/2023 Sb. do aktivní zóny, pokud budou uloženy dle ČSN 73 6147 v max. tl 250 mm.

V prostoru autobusových zálivů bude navýšení nivelety konstrukce vozovky maximálně do 30 mm a komunikace bude vyztužena geokompozitem se skelnými vlákny pod vrstvou ACL s minimálním přesahem 1,0 m.

Min. požadavky na geokompozit s geomříží ze skelných vláken:

Velikost ok (střed – střed)	mm	≥30 x 30	-
Typ ochranného natužení skelných vláken	-	Teplotně stabilní elastomerový	
Bod měknutí ochranného povlaku skelného vlákna	°C	>220	ČSN EN ISO 3146
Pevnost v tahu (MDXCMD)	Kn/m	≥ 100 x 100	ČSN EN ISO 10319
Dynamická perforace instalační vylehčené textilie	mm	≥ 50	EN ISO 13433

Geosyntetika se kladou na postřík katioaktivní modifikovanou asfaltovou emulzí dle tab.1 TP 147. Dávkované množství pod geosyntetika má být v rozmezí 1,0 – 1,5 kg/m² zbytkového asfaltu. Množství postříku se určí na základě místních podmínek, resp. podle textury povrchu při dodržení údajů výrobce geosyntetika. Šířka postříku musí přesahovat o 100 mm šířku pásu geosyntetika. Jiným řešením je použití lepidla na spodní líc geosyntetika, které je z výroby chráněno odstranitelnou fólií (při pokládce se odstraňuje pouze fólie).

Ochrana před poškozením v průběhu instalace, pojezdu mechanizace a pokládky asfaltové vrstvy musí být prokázána zkouškou poškození dle ČSN EN ISO 10722 s výsledkem ≥ 80 %. Výrobek musí být plně recyklovatelný a frézovatelný.

Nezpevněná krajnice je navržena z R-MAT frakce 0/22 o tl. 0,10 m.

Spáry o rozměrech min. 12x25 mm mezi betonovými/kamennými prvky a asfaltovou vozovkou budou opatřeny zálivkou mod. Asf. Emulzí za horka typu N2 dle ČSN EN 14188-1.

7.2 Sjezdy

7.2.1 Základní návrhové parametry

Sjezdy na pozemky nebo účelové komunikace budou zachovány ve stávajících místech k možnosti napojení stávajících pozemků. Budou doplněny liniové prvky odvodnění (zatrubnění DN400), případně bude pročištěno stávající odvodnění. Stávající sjezdy budou dosypány R-materiálem pro možnost napojení na komunikaci – plynulé napojení vlivem výškové změny nivelety nebo úpravy příčného sklonu. U zpevněných sjezdů bude obnovena min. ohrusná vrstva – dojde-li k nutnosti výškové úpravy napojení. Na sjezdech budou doplněny červené směrové sloupky Z11 c,d.

7.2.2 Konstrukce vozovek a ostatních ploch

Obnova napojení sjezdů (Štěrky)

Štěrkokodrt'	ŠDb 0/32 Gn	150 mm	ČSN 73 6126-1
KONSTRUKCE CELKEM		150 mm	

Obnova napojení sjezdů (Dlažba pojížděná)

Betonová dlažba	DL	100 mm	ČSN 73 6131
-----------------	----	--------	-------------

Lože	L	30 mm	ČSN 73 6126-1
Štěrkodrt'	ŠDb 0/32 Gn	150 mm	ČSN 73 6126-1
KONSTRUKCE CELKEM		280 mm	
Obnova napojení sjezdů (Asfalt)			
Asfaltový beton obrusný	ACO 11+ 50/70	40 mm	ČSN 73 6121, TKP kap. 7
Spojovací postřík	PS-C	0,40 kg/m ²	ČSN 73 6129, TKP kap. 26
Asfaltový beton ložní	ACL 22+ 50/70	60 mm	ČSN 73 6121, TKP kap. 7
Štěrkodrt'	ŠDb 0/32 Gn	150 mm	ČSN 73 6126-1
KONSTRUKCE CELKEM		280 mm	

7.3 Zelen

Svahy tělesa je nutné zdrsnit a urovnat tak, aby prohlubně nepřesahovaly 5 cm. Z povrchu svahů budou odstraněny veškeré zbytky po stavební činnosti, kameny s průměrem větším než 5 cm, těžko rozložitelné části rostlin, obaly a jiné odpady.

Takto připravené svahy se překryjí vrstvou ornice tl. 150 mm, aby byly zajištěny dostatečné půdní podmínky pro rozvoj trávníků. Zemina musí být zbavena kamenů s průměrem větším než 5 cm, těžko rozložitelných rostlinných zbytků a všech nežádoucích odpadů.

Založení trávníku

Základním předpisem pro založení trávníku jsou TP 99 a TKP 13. Trávník je nutno založit tak, aby splňoval parametry stanovené těmito předpisy.

Vhodným obdobím pro výsev trávníku jsou jarní měsíce (duben, květen) a září až začátek října. V této době mívá půda dostatečnou vlhkost a teplotu alespoň 8 °C, což představuje příznivé podmínky pro vzejití trávníku. Výsev se musí provést na dobře ulehle plochy.

Trávník bude založen hydroosevem. Před nástřikem komponentů hydroosevu musí být terén urovnaný, bez odpadů, stavebních zbytků a bez kamenů.

8 REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA PK

Odvodnění objektu SO 104 je zajištěno shodně se stávajícím stavem. V rámci výstavby dojde k pročištění příkopů a zpevnění povrchu s odvodňovací funkcí. Stávající vpusti budou rektifikovány, v případě jejich špatného technického stavu v nutných případech budou vyměněny. Mříže budou D400, kompozitní. V případě výměny nebo doplnění nové sestavy vpustí budou napojeny na stávající systém kanalizace obce Sulice nebo Kamenice. Rozsah a umístění UV je patrné v situaci stavby.

Podélná drenáž je navržena z plastového drenážního potrubí DN200 SN8 s neperforovaným dnem. Potrubí se dnem ve sklonu nad 1 % se uloží do štěrkopísku fr 0/22 v tl. 0,10 m. Potrubí se dnem ve sklonu pod 1 % se uloží do betonového lože C8/10 v tl. 0,10 m. Obsyp je navržen z kameniva fr. 8/16. Obvod drenážní rýhy se opatří netkanou typu S1 dle TP97 s filtrační a separační funkcí. Provedení drenáže dle VL 1 51-02. Drenáž bude vyústěna do uličních vpustí, případně do okolního terénu dle místních možností.

V km 2,440-2,535 je navržen drenážní příkop. Na dně příkopu je navrženo plastové drenážní potrubí DN200 SN8 s neperforovaným dnem. Potrubí se dnem ve sklonu nad 1 % se uloží do štěrkopísku fr 0/22 v tl. 0,10 m. Potrubí se dnem ve sklonu pod 1 % se uloží do betonového lože C8/10 v tl. 0,10 m. Obsyp potrubí bude z kameniva. Zásyp rýhy je navržen z kameniva fr. 8/32. Obvod rýhy se opatří netkanou typu S1 dle TP97 s filtrační a separační

funkcí. Provedení drenáže dle VL 1 54-02. Drenáž bude vyústěna do uličních vpustí, případně do okolního terénu dle místních možností.

8.1 Propustek pod komunikací

V rámci SO 104 bude vybudován nový silniční propustek v místě stávajícího mostu ev.č. 603-010. Most bude vzhledem k velmi špatnému stavu odstraněn. Demolice mostu a výstavba nového propustku vyvolá dočasné a trvalé přeložky stávajících inženýrských sítí (jsou předmětem samostatných SO). Propustek svým rozsahem zasahuje i do soukromých pozemků. Při výstavbě se v případě větších srážek a průtoků ve vodoteči počítá s dočasným zahrazením a zatrubněním převáděné vodoteče. Výstavba propustku proběhne v jednom stavebním postupu při úplné uzavírcce komunikace.

Nový propustek o jednom otvoru je navržen ze železobetonových trub DN 1000. Trouby jsou založeny na železobetonové základové desce z betonu C30/37-XF4 tl. 0,25m provedené na podkladním betonu C12/15n-X0, tl. 0,15m. Na obou koncích bude deska zakončena železobetonovým prahem a zesíleným základem z betonu C30/37-XF4. Délka propustku je 19,5 m. Podélný sklon je 1,5 %. Čela jsou řešena šikmou koncovou troubou, lemovanou zpevněním kamennou dlažbou tl. 200mm vyspárovanou cementovou maltou M25-XF4 s uložením do betonového lože tl. 100 mm z betonu C20/25n-XF3. Koryto před vtokem a výtokem je plynule navázáno na stávající terén a zpevněno kamennou dlažbou do betonového lože C20/25n-XF3 v délce 1,5 m. Zpevnění je lemováno betonovým ukončovacím prahem o rozměru 0,3x0,6m z betonu třídy C30/37-XF4. Pro jednotlivé části se nepočítá s třídami betonu vyššími, než jsou požadovány TKP kap.18. Jako betonářská výztuž bude použita KARI síť KY49 z oceli B500B dodané podle ČSN EN 10080 a ČSN 42 0139.

Zásyp propustku je navržen ze zemin vhodných do násypu dle ČSN 73 6133 hutněných po vrstvách max. 300 mm.

Všechny plochy betonových konstrukcí, které přijdou do styku se zemní vlhkostí, budou opatřeny izolačním nátěrem ALP+x2ALN.

9 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Dopravní značení (vodorovné a svislé) bude doplněno v souladu s vyhláškou 294/2015 Sb., TP 65, TP 133. Po celé délce trasy budou doplněny směrové sloupky Z 11 (dle TP 58) a na svodidlech nástavce směrových sloupků. Na hospodářských sjezdech a sjezdech na účelové komunikace budou osazeny červené směrové sloupky Z 11 g.

Svislé dopravní značky budou provedeny z ocelového pozinkovaného plechu FeZn s 2x zahnutými okraji. **Všechny nové značky budou potaženy retroreflexní fólií třídy 2.** Dopravní značky budou namontovány na nosnou konstrukci (sloupek) pomocí vhodného upevňovacího prvku pomocí objímek. Nově osazované sloupky standardních značek se provedou z ocelových žárově zinkovaných trubek, průměr 60 mm, sloupek se osadí do bezpečnostních patek na kotevní šrouby. Materiál upevňovacího prvku a kotevních šroubů je FeZn. Pro patky bude použit beton třídy min. C20/25 – XF4. Všechny součásti dopravních značek (nosné zařízení, sloupek, značka, uchycení atd.) musí být schváleného typu. SDZ je navrženo v základní velikosti. Zejména budou doplněny chybějící značky upravující přednost a upraveny doplňkové tabule E2 tak, aby odpovídaly skutečným tvarům křižovatek. Rozsah a umístění SDZ je zobrazen v situaci dopravního značení.

VLKP umístěné vedle vozovky se provedou z ocelových pozinkovaných lamel. Na VLKP umístěných nad vozovkou se nemusí použít boční lišty, na VLKP umístěných vedle vozovky se lišty použijí, pokud slouží jako ochranný profil hrany nebo tvoří součást konstrukce. Tabulky s číslem křižovatky se na značky z FeZn lamel přichytí buď přímo na stojky, nebo pomocí ocelových žárově zinkovaných profilů. U značek vedle vozovky musí být lamely z jednoho kusu na celou šířku VLKP. Lamely VLKP musí být opatřeny zámkem nebo osazením, aby mezi nimi neprosvítalo světlo. Obdobně musí být mezi jednotlivými skupinami lamel na VLKP na portálu svislé krycí lišty. Spodní lamely u VLKP na portálech nebo jakýchkoliv jiných konstrukcích umístěných nad vozovkou se přichytí

přímo k roznášecímu nosníku minimálně dvěma šrouby pro zajištění proti pádu na vozovku. Jako minimální šířka VLKP se použije 3000 mm. Značky nemají být širší než 4000 milimetrů, v odůvodněných případech lze připustit šířku 4500 mm. Maximální výška značky včetně tabulky s číslem křižovatky by neměla přesáhnout 4500 mm, v odůvodněných případech lze připustit 5000 mm. VLKP se osazují na nosné konstrukce – příhradové stojky, stojky z válcovaných profilů nebo portály. Všechny konstrukce musí být z oceli. U velkoplošných značek v rozštěpech křižovatek nebo odpočívek se bez dodatečné ochrany připouští pouze užití příhradových stojek. Pokud jsou užity stojky z válcovaných profilů nebo z trubek většího profilu a počtu, než je uvedeno pro standardní značky nebo pro příhradové stojky, musí být chráněny tlumičem nárazu nebo obdobným zařízením.

Výrobní výkresy VLKP budou v předstihu předloženy ke schválení správcí komunikace.

Svislé dopravní značky se osazují tak, aby nebyly cloněny překážkami. Jsou to zejména: stožáry VO, mostní podpěry, opěry, nosné konstrukce nadjezdů, jiné značky, reklamy, hlásky tísňového volání, stromy a keře, protihlukové stěny (PHS) apod.

Vodorovné dopravní značení bude spočívat v obnově stávajícího a doplnění střední dělicí čáry V1a (0,125) na křižovatkách pak V2b(3/1,5/0,125). Doplnění vodící čáry V4 (0,25) na křižovatkách pak V2b (1,5/1,5/0,25). Na autobusových zastávkách V11a a V4(0,5/0,5/0,25). Rozsah a umístění VDZ je zobrazen v situaci stavby.

Součástí objektu je obnova vodorovného dopravního značení v původním rozsahu a jeho doplnění a optimalizace ve vazbě na stavební úpravy v souvislosti s rekonstrukcí silnice II/603, případně ve vazbě na aktuální koordinaci se souvisejícími objekty jiného investora.

Svislé dopravní značení bylo optimalizováno a doplněno v souladu s doporučením Bezpečnostního auditu 12/2024 – viz *Situace SO 101 – Dopravní značení*

Svislé dopravní značení bude zachováno / obnoveno / doplněno:

Svislými dopravními značkami – základní velikosti na ocelových sloupcích VL 6.1

Vodorovným dopravním značením – v provedení dvousložková barva bílá VL 6.2

Pro směrové vedení dopravního proudu jsou navrženy směrové sloupky dle TP 58

Světelná signalizace a dopravní telematika není obsahem daných SO.

Dopravní značení trvalé zahrnuje veškeré dopravní značení celé stavby vodorovným a svislým značením dle dostupných zásad a TP pro řešení dopravního značení na komunikacích. Detailní řešení dopravního značení je zřejmé z výkresových příloh situací.

Dopravní značení je zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., vyhláška č. 294/2015 Sb. platnými ČSN, TP 58, TP 65, TP 100, TP 133, TP 217, VL 6.1, VL 6.2, TKP, ZTKP, a dalšími souvisejícími předpisy a normami.

Rušené stávající dopravní značení bude demontováno a předáno správcí komunikací.

Stávající dopravní značení bez změny bude v případě destabilizace/poničení vlivem stavebních prací uskladněno/nakoupeno a obnoveno.

Veškeré vodorovné značení bude provedeno u dlouhoživotných materiálů (např. z dvou nebo vícesložkových plastických hmot nanášených za studena, termoplastických hmot, předem připravených materiálů). Pro zajištění noční viditelnosti za vlhka a za deště musí být podélné čáry profilované anebo strukturální (tj. typ II dle TP 70). Vodorovné dopravní značení bude v retroflexní úpravě, tzn. S použitím balotiny a zdrsňujících přísad.

Značení na asfaltové vozovce se provede ve dvou fázích. V první fázi se na nový povrch nanese vodorovné značení pouze jednosložkovou barvou. Po stabilizování vlastností povrchu vozovky (odstranění posypu pro

počáteční zdrsnění, vyprchání těkavých látek z asfaltu nebo po uplynutí zimního období) se provede druhá fáze z dlouhoživotných materiálů.

Kvalita vodorovného dopravního značení musí splňovat podmínky podle platné ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení, Vzorových listů staveb pozemních komunikací část VL 6.2 Vodorovné dopravní značky a dále TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, TKP a ZTKP kapitola 14 a zejména požadavkům na provedení a kvalitu vodorovného dopravního značení – PPK-VZ.

Součástí dopravního značení je i provedení všech zkoušek dle TP 70, kap. 6. Všechny zkoušky dopravního značení hradí zhotovitel.

Při zpracování PDPS byl proveden BA k eliminaci možných rizik v rámci nově navrženého nebo stávajícího SDZ / VDZ – viz *Audit bezpečnosti pozemních komunikací /12/2024/* v rámci rekonstruované trasy II/603 – Dokumentace k PDPS.

10 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU

Zhotovitel je zodpovědný za udržování čistoty a provozu na staveništi, na díle a za odstranění veškerých nečistot a případného odpadu, který se na staveništi nashromáždí. Přístupové komunikace budou udržovány v čistotě. Před vlastní výstavbou je nutné provést přípravu území. Postup provádění prací musí zajistit, aby nedošlo k rozmáčení zeminy pod úroveň pláně. Předpokládá se, že výroba betonových směsí bude prováděna v centrálních výrobnách. Potřebné plochy pro skládky zajistí zhotovitel stavby. Veškeré stavební práce budou prováděny dle platných technologických předpisů, příslušných norem a technicko-kvalitativních podmínek, případně podle zvláštních TKP s důrazem na provádění předepsaných zkoušek a měření pro jednotlivé práce. Zhotovitel musí bezpodmínečně dodržovat veškeré platné zákony a předpisy o ochraně životního prostředí s důrazem na ochranu povrchových a podpovrchových vod. V prostoru stavby nesmí být zřizovány dočasné sklady PHM. Na staveništi se nesmí provádět opravy mechanismů. Dopravní prostředky a mechanismy nasazené na stavbu musí být v takovém technickém stavu, aby byl vyloučen únik paliva, náplní technických kapalin a maziv. Stavební práce budou prováděny v souladu s platnými ČSN dle harmonogramu prací, který si v rámci své přípravy vyhotoví zhotovitel stavby. Stavba neklade mimořádné nároky na provádění speciálních činností a nevyžaduje žádné zvláštní podmínky.

Při všech stavebních pracích musí být dodrženy předpisy o bezpečnosti práce, zejména dle zákona č.262/2006 sb., č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č.591 a 592/2006 Sb. Vše ve znění pozdějších předpisů.

Zvláště se připomínají bezpečnostní předpisy týkající se práce pod vedením VČE a v blízkosti kabelů a sítí. Případná překládka kabelů bude provedena v souladu s normou ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 73 3050 - Zemní práce. Při provádění veškerých prací je nutné dodržovat Zákon o elektronických komunikacích č.127/2005 Sb. Při výstavbě je třeba respektovat vyjádření dotčených organizací – viz stavební část projektové dokumentace, podmínky stavebního povolení a řídit se příslušnými technickými předpisy a normami, které mají vztah k tomuto typu výstavby. Zvláště pak ČSN 33 2000-4-41, ČSN 32 200, ČSN 73 6005, 73 3050, ČSN 34 3100, ČSN 34 3101 a ČSN 34 3108.

11 VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ

Netýká se tohoto SO. Technologická vybavení nejsou uvažována.

12 PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ

Charakter projektové dokumentace nevyžaduje provádění dílčích výpočtů. Konstrukce vozovka byla navržena dle TP 170 včetně dodatku. Zároveň jsou dodrženy závěry z diagnostického průzkumu.

13 ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENÍŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

S ohledem na umístění stavby, bude nezbytné v rámci stavby umožnit pochyb chodců. Obchozí trasy budou zajištěny zhotovitelem stavby. Pro zajištění bezpečného pohybu chodců musí být stavbou zajištěny provizorní pěší trasy s průchozím prostorem v minimální šířce 1500 mm.

Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu vychází jak z dispozic, možností a potřeb osob na vozíku a osob s dětským kočárkem, tak z dispozic a možností osob používajících berle, hole, chodítka nebo jiné pomůcky pro chůzi, těhotných žen a osob doprovázejících děti do tří let.

- výškové rozdíly pochozích ploch nejsou vyšší než 20 mm
- povrch chodníků bude rovný, pevný a upravený proti skluzu se součinitelem smykového tření min. $0,5 + \tan x$, kde x je úhel sklonu rampy
- chodník má celkovou šířku nejméně 1500 mm (900 mm), včetně bezpečnostních odstupů, podélný sklon nejvýše 1:12 (8,33 %) a příčný sklon nejvýše 1:50 (2,0 %)
- Řešení pro osoby se zrakovým postižením vychází jak z dispozic, možností a potřeb osoby bez vizuální kontroly, která k orientaci používá pouze bílou hůl, vysílačku povelů, popřípadě také vodícího psa – osoba nevidomá, tak z dispozic osoby s omezenou zrakovou schopností - osoba slabozraká.
- místa pro přecházení jsou vybaveny signálními a varovnými pásy
- směrové vedení signálního pásu je umístěno v prodloužené ose místa pro přecházení nebo alespoň rovnoběžně s ní.
- signální pás je v místě pro přecházení odsazen od varovného pásu 300 mm.

Signální pás

Signální pás má šířku 800 mm a délka jeho směrového vedení je 1500 mm. Povrch signálního pásu má nezaměnitelnou strukturu a charakter povrchu odlišující se od okolí.

Varovný pás

Varovný pás je zvláštní forma umělé vodící linie ohraničující místo, které je pro osoby se zrakovým postižením trvale nepřístupné nebo nebezpečné, zejména hmatově definuje rozhraní mezi chodníkem a vozovkou v místě sníženého obrubníku.

Varovný pás má šířku 400 mm (300 mm) a jeho povrch má nezaměnitelnou strukturu a charakter povrchu odlišující se od okolí.

Umělá vodící linie

Umělá vodící linie slouží k orientaci osob při přerušení přirozené vodící linie nad 8000 mm.

Linie je vytvořena drážkami na vozovce, případně z betonové dlažby s podélnými drážkami šířky 400 mm. Umělá linie musí navazovat na přirozenou vodící linii.

Hmatová dlažba bude oddělena od okolní dlažby rovinnými dlaždicemi bez zkosených hran v šířce 250 mm.

14 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Veškeré stavební práce musejí být prováděny v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v aktuálním znění a s dalšími požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích dle zákona č. 309/2006 Sb. v aktuálním znění.

15 GEODETICKÉ VYTYČENÍ

Použitý souřadný systém je S-JTSK, výškový Bpv. Vytyčení objektu bude provedeno od vytyčovací sítě zřízené a patřičně stabilizované pro realizaci této stavby. Souřadnice bodů pro vytyčení os objektu byly spočteny na PC systémem Roadpac.

Přesnost vytyčení bude prováděna v souladu s platnými ČSN a TKP, kap. 1, příl. 9. Základní požadavky na přesnost vytyčení a kontrolní měření se řídí:

- ČSN 73 0420-2 přesnost vytyčování staveb
- ČSN 73 0212-4 geometrická přesnost ve výstavbě – kontrola přesnosti, část 4, liniové stavební objekty

Přesnost provádění jednotlivých konstrukcí je uvedena v příslušných TKP a ČSN:

Tabulka 22 – Mezní vytyčovací odchylky vytyčení prostorové polohy

Kritérium přesnosti vytyčování	Mezní vytyčovací odchylka δx_M (mm)
Mezní vytyčovací odchylka souřadnic x, y HB osy	± 60
Mezní vytyčovací odchylka souřadnicových rozdílů Δx a Δy HB osy	± 30
Mezní vytyčovací výšková odchylka HVB	± 10
Mezní vytyčovací odchylka výškového rozdílu Δv HVB	± 6

Tabulka 23 – Mezní vytyčovací odchylky podrobného vytyčení

Body podrobného vytyčení	Mezní vytyčovací odchylka δx_M (mm)		
	podélná	příčná	výšková
zemní těleso	± 100	± 100	± 50
pláň zemního tělesa	± 50	± 40	± 20
vrstvy podkladu vozovky	± 40	± 30	± 10
kryt vozovky	± 20	± 15	± 4

Zemní práce: dle TKP 4, kap. 4.6 a ČSN 73 6133, tab. 13

Tabulka 13 – Přípustné odchylky zemního tělesa

Vlastnost	Typ komunikace	Požadavek	Měření
A. Odchylky výšek			
Odchylky od výšek zemní pláně a kót odvozených od nivelety, max.	Dálnice, rychlostní silnice, silnice I. a II. třídy, rychlostní a sběrné místní komunikace	±30 mm	v příčných profilech dle dokumentace stavby (obvykle po 20 m) ve třech bodech jízdního pásu
	Ostatní silnice, ostatní místní komunikace, účelové komunikace	±40 mm	
B. Odchylky šířek			
Odchylky od šířky zemní pláně, max. (Není-li dokumentací stanoveno jinak)		-50 mm až +100 mm	v příčných profilech po 20 m
C. Nerovnosti povrchu			
V podélném směru: přípustná prohlubeň pod 4 m láti, max.	Dálnice, rychlostní silnice, silnice I. a II. třídy, rychlostní a sběrné místní komunikace	25mm	v ose jízdního pásu
	Ostatní silnice, ostatní místní komunikace, účelové komunikace	30mm	
V příčném směru: přípustná prohlubeň pod 2 m láti, max.	Dálnice, rychlostní silnice, silnice I. a II. třídy, rychlostní a sběrné místní komunikace	15 mm	v příčných profilech maximálně po 40 m
	Ostatní silnice, ostatní místní komunikace, účelové komunikace	20mm	
Odchylky od příčného sklonu zemní pláně. Nepřípustný je výskyt prohlubní bez možnosti odtoku vody, max.	Dálnice, rychlostní silnice, silnice I. a II. třídy, rychlostní a sběrné místní komunikace	±0,5 %	v každém příčném profilu podle dokumentace stavby
	Ostatní silnice, ostatní místní komunikace, účelové komunikace	Odchylka max. 1 %, ale min. příčný sklon je 2,5 %, přitom je nutné dodržet odchylky a.d. A	
	U skalních zářezů a plání z kamenité sypaniny		±0,5 %
D. Přesnost svahování			
Přesnost svahování se posuzuje 4 m láti, max. přípustná prohlubeň		50mm	v příčných profilech vzájemně vzdálených maximálně 100 m
Odchylka od tangenty projektového sklonu svahu, max.		±5 %	
Svahování ve skalních výlohách		Neprovádí se	

Podkladní vrstvy: dle TKP 5, kap. 5.6 a ČSN 73 6126-1, tab. 7.

Tabulka 7 – Kontrolní zkoušky hotové vrstvy

Vlastnost		Požadavek		Zkouška	Min. četnost
		MZK	ŠD, ŠP, MZ		
Odchylky od projektových výšek	maximálně	±20 mm ^a		nivelací	po 40 m ve 3 bodech profilu
	průměrně	±10 mm			
Odchylka od příčného sklonu max.		±0,5 %	±1,0 %	nivelací	po 80 m
Nerovnost povrchu max.	podélná	20 mm	30 mm	ČSN 73 6175	průběžně
	příčná	20 mm			po 80 m
Tloušťka vrstvy <i>h</i>	minimální	0,8 <i>h</i>		nivelací, sondou	po 80 m
	průměrná	0,9 <i>h</i>			
Míra zhutnění minimální ^{b, c}		98 %	–	ČSN 72 1006	1 500 m ²
Poměr E_{def2} / E_{def1} max.	MZK ^d ŠD, MZ	2,5 ^e		ČSN 72 1006	6 000 m ² 1 500 m ²
Modul přetvárnosti E_{def2} min	MZK ^d ŠD, MZ	tabulka 8		ČSN 72 1006	6 000 m ² 1 500 m ²
Rázový modul deformace M_{vd} (lehká dynamická deska) ^f		Stanoví se na základě korelačních vztahů na místě		ČSN 72 1006	500 m ²

^a Podkladní vrstva pod cementobetonový kryt –20 mm +10 mm.

^b V souladu s poznámkou k 4.3.5 ČSN EN 13285 ed. 2:2019 se při stanovení míry zhutnění musí brát v úvahu vždy naposledy stanovená suchá objemová hmotnost podle 8.2 tabulka 6. Pokud jsou výsledky míry zhutnění nevyhovující, je možné aktuální hodnotu suché objemové hmotnosti znovu ověřit na vzorcích směsí odebraných přímo na trase.

^c Míru zhutnění je možno kontrolovat i nepřímou metodou pomocí poměru E_{def2} / E_{def1} stanoveného při měření modulu přetvárnosti E_{def2} . V případě nevyhovujících výsledků je rozhodující hodnota míry zhutnění.

^d Pokud stanovení poměru E_{def2} / E_{def1} nahrazuje zkoušku míry zhutnění, požaduje se min. četnost 1 500 m².

^e Pokud stanovená hodnota E_{def1} dosahuje 60 % požadované hodnoty E_{def2} podle tabulky 8, připouští se i vyšší hodnoty poměru E_{def2} / E_{def1} .

^f Zkouškou lze na základě kalibrace doplnit a částečně nahradit zkoušku modulu přetvárnosti E_{def2} .

Hutněné asfaltové vrstvy: dle TKP 7, kap. 7.6 a ČSN 73 6121, tab. 16 a 17.

Tabulka 16 – Dovolené odchylky nerovnosti povrchu

Zkoušený parametr	Zkušební norma ³⁾	Maximální povolená odchylka pro jednotlivé vrstvy (mm) podle třídy dopravního zatížení					
		S, I			II – VI, CH		
		obrusná	ložní	podkladní	obrusná	ložní	podkladní
Podélná nerovnost ^{1) 2)}	ČSN 73 6175	5 (4) ⁴⁾	10 (8) ⁴⁾	20 (15) ⁴⁾	5 (8) ³⁾	10	20
Příčná nerovnost ¹⁾		5 (4) ⁴⁾	–	–	5 (8) ³⁾	–	–
Mezinárodní index nerovnosti IRI ⁵⁾	ČSN 73 6175	viz ČSN 73 6177:2015 příloha A, tabulka A.5					

¹⁾ Podélná nerovnost se měří latí o délce 4 m, příčná nerovnost se měří latí o délce 2 nebo 4 m (viz ČSN 73 6175:2015 článek 8.3 b). Je možno použít i jiné zařízení, poskytující shodné výsledky.
²⁾ Dovolené odchylky nerovnosti povrchu se mohou na vozovkách vyskytovat jen s pozvolným přechodem a nikoliv v krátkých stejnoměrných vzdálenostech a vždy musí být zajištěno dobré odvodnění plochy vozovky.
³⁾ Hodnoty v závorkách platí při lokální výměně asfaltové vrstvy vozovky, na místních komunikacích s povrchovými znaky inženýrských sítí (např. vpustěmi, poklapy) a všeobecně při měření na chodnících.
⁴⁾ Hodnoty v závorkách platí pro pozemní komunikace s nejvyšší dovolenou rychlostí > 90 km/h.
⁵⁾ Měření mezinárodního indexu IRI se provádí na komunikacích ve vlastnictví státu (dálnice a silnice I. třídy). Na ostatních komunikacích se hodnota IRI měří jen na základě smluvního požadavku objednatele.

Tabulka 17 – Dovolené odchylky od projektových výšek¹⁾

Zkoušený parametr		Maximální povolená hodnota (mm) ²⁾ podle třídy dopravního zatížení		
		S, I	II, III ³⁾	IV až VI, CH
Odchylka od projektových výšek	Obrusná vrstva	±10 s pravděpodobností ≥ 90 %; s průměrem ±5	±15 s pravděpodobností ≥ 90 %; s průměrem ±10	nepožaduje se
	Ložní vrstva			
	Podkladní vrstvy	±20 s pravděpodobností ≥ 90 %	±20 s pravděpodobností ≥ 90 %	nepožaduje se

¹⁾ Vždy musí být zajištěno dobré odvodnění plochy vozovky.
²⁾ S pravděpodobností ≥ 90 % se jedná o rozložení, kdy max. 10 % výsledků může překročit hodnotu 10/15/20 mm, ale průměr nesmí v případech obrusných a ložních vrstev překročit 5/10 mm.
³⁾ Neplatí na místních komunikacích s povrchovými znaky inženýrských sítí.

V Pardubicích, 04/2026

Bc. Radek Městský